

PROGRAMA TLV

Test Launch Vehicle 1

DDR-002 — Design Decision Record

Documento	DDR-002
Título	Edificio de Ensamblaje e Integración (AIT) — Configuración Horizontal
Subsistema	Infraestructura de Tierra / Operaciones
Estado	APROBADO
Revisión	1.0
Referencia	DDR-001 (Sistema de Separación de Nariz)

1. Contexto

El edificio de Ensamblaje, Integración y Pruebas (AIT, por sus siglas en inglés) es la instalación donde el TLV-1 se construye, integra y verifica antes del traslado a la plataforma de lanzamiento. Dado que el TLV-1 es un vehículo de 5 m de longitud y 369 kg de masa total, la instalación puede ser considerablemente más compacta que las típicas torres de integración vertical usadas en vehículos de mayor escala.

Este DDR documenta la decisión de adoptar una configuración de ensamblaje **horizontal** y define los parámetros dimensionales, zonificación, condiciones de seguridad y secuencia de integración del edificio AIT.

2. Parámetros del Vehículo Relevantes

Parámetro	Valor	Impacto en AIT
Longitud total	5000 mm	Define largo mínimo del edificio
Diámetro exterior	330 mm	Define ancho mínimo de la mesa
Masa total al despegue	≈369 kg	Define capacidad de carga de mesa y erector
Masa propelente (APCP)	≈119 kg	Almacenamiento externo requerido
Masa estructura estimada	≈250 kg	Carga de trabajo en mesa
FTS	Pirotécnico con pasador mecánico	Requiere zona de integración controlada
Secciones principales	5 (nariz, control, motor, recuperación, tobera)	Define flujo de integración

3. Definición del Problema

Se necesita una instalación que:

1. Permita el ensamblaje completo del TLV-1 en condiciones controladas de temperatura, limpieza y seguridad.
2. Minimice la complejidad constructiva y el costo de la instalación, coherente con la escala del programa.
3. Gestione correctamente los riesgos asociados al FTS pirotécnico durante la integración.
4. Provea espacio suficiente para el personal y el equipamiento de verificación de aviónica.
5. Sea compatible con el traslado del vehículo a la plataforma de lanzamiento y su posterior erección vertical.

4. Análisis de Configuración

4.1. Horizontal vs. vertical

La integración en vertical requiere una estructura de al menos 5 m de altura interior libre, lo que implica un edificio de 7–8 m de alto con plataformas de trabajo escalonadas. Para un vehículo de esta escala, ese costo constructivo no está justificado.

La integración en horizontal es viable con las siguientes condiciones, todas resueltas:

Preocupación	Mitigación adoptada	Estado
Momento flector sobre carcasa	Mesa de soporte continuo de alta rigidez	✓ Resuelto
Deformación del liner por peso propio del motor	Motor se instala D–3 antes del lanzamiento	✓ Resuelto
Calibración del IMU en orientación incorrecta	IMU calibrado a 0° horizontal = 90° en vertical	✓ Resuelto
Altura de edificio	3 m suficiente en configuración horizontal	✓ Resuelto

4.2. Almacenamiento de propelente

Los ≈ 119 kg de APCP se reciben de un proveedor externo los días previos al lanzamiento y se instalan directamente en el vehículo. El edificio AIT **no almacena propelente** en condiciones normales, lo que:

- Elimina el requerimiento de bunker o sala de explosivos en el edificio.
- Simplifica radicalmente los permisos de construcción y operación.
- Elimina el riesgo de deterioro del propelente por almacenamiento prolongado.
- Reduce el personal de seguridad requerido en la instalación.

4.3. Gestión del FTS

El FTS pirotécnico se integra en el edificio con el pasador de seguridad mecánico instalado. El sistema permanece en estado **seguro** (pasador insertado) durante toda la permanencia en el edificio. El retiro del pasador se realiza únicamente en la plataforma de lanzamiento, en la secuencia de cuenta regresiva, por personal autorizado.

Esto clasifica el FTS como un riesgo gestionado por procedimiento, no por infraestructura, lo que no impone requerimientos constructivos adicionales al edificio.

5. Dimensiones y Zonificación

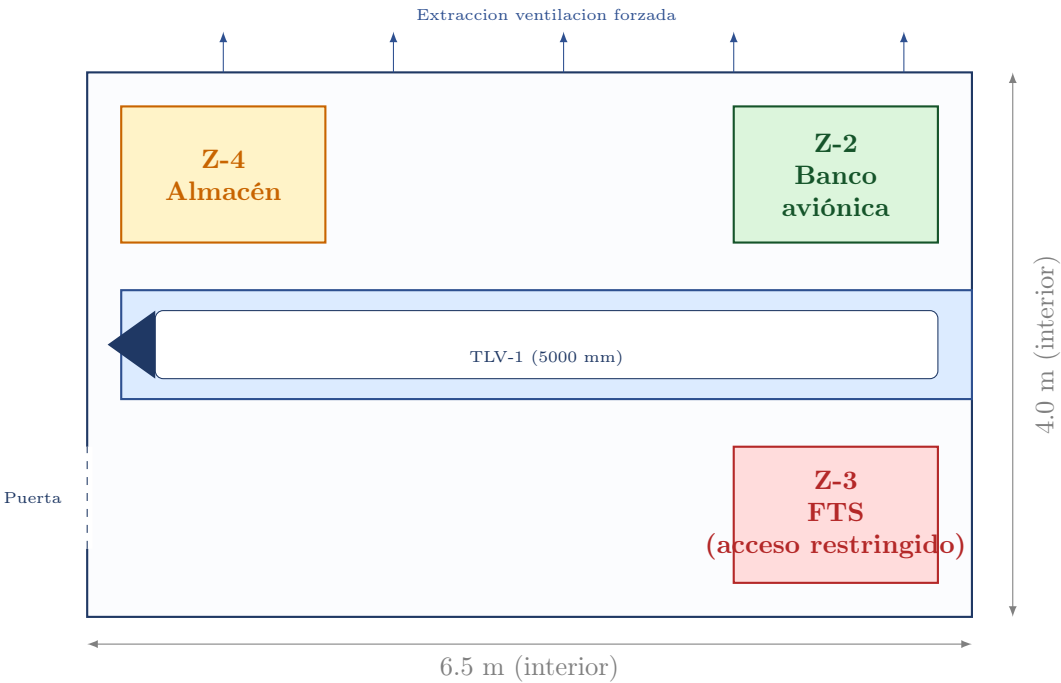
5.1. Dimensiones generales

Dimensión	Valor	Justificación
Largo interior	6.5 m	5 m vehículo + 0.75 m espacio libre en cada extremo
Ancho interior	4.0 m	Mesa central (1.0 m) + circulación en ambos lados (1.5 m c/u)
Alto interior	3.0 m	Sin requerimiento vertical; ventilación y circulación de personal
Área total	26 m ²	Compacto, coherente con escala del programa

5.2. Zonificación interior

Zona	Nombre	Área aprox.	Función
Z-1	Mesa de integración	6.5 m × 1 m	Soporte continuo del vehículo; alta rigidez estructural
Z-2	Banco de aviónica	2 m × 1.5 m	Verificación de AFCC, IMU, GNSS, telemetría y actuadores antes de instalación
Z-3	Zona FTS	1.5 m × 1.5 m	Integración del FTS con pasador de seguridad; acceso restringido
Z-4	Almacén general	2 m × 1.5 m	Herramientas, consumibles, EPP, documentación
Z-5	Circulación	Perímetro	Paso libre mínimo de 1.2 m en ambos lados de la mesa

5.3. Planta esquemática



6. Mesa de Integración (Z-1)

La mesa es el elemento estructural crítico del edificio. Sus requerimientos son:

Requerimiento	Especificación
Longitud útil	≥ 5500 mm (vehículo + márgenes de extremo)
Capacidad de carga	≥ 400 kg distribuidos (369 kg vehículo + herramientas)
Deflexión máxima admisible	≤ 1 mm en el punto central bajo carga total
Altura de trabajo	800–900 mm desde el suelo (ergonomía de pie)
Superficie	Acero inoxidable o aluminio anodizado; no magnética en zona de aviónica
Soporte del vehículo	Perfiles en V o cunas cada 500–800 mm para distribuir la carga

La condición de deflexión ≤ 1 mm es el constraint de diseño dominante. Para una viga simplemente apoyada de longitud $L = 5,5$ m con carga distribuida $q = 369/5,5 \approx 67$ kg/m:

$$\delta_{max} = \frac{5 q L^4}{384 E I} \leq 1 \text{ mm} \quad (1)$$

El momento de inercia mínimo requerido para una mesa de acero ($E = 205$ GPa) es:

$$I_{min} = \frac{5 \times 657 \times 5,5^4}{384 \times 205 \times 10^9 \times 0,001} = \frac{5 \times 657 \times 915,1}{384 \times 2,05 \times 10^8} \approx 2,41 \times 10^{-5} \text{ m}^4 \quad (2)$$

Un perfil HEB-140 ($I = 5,41 \times 10^{-5} \text{ m}^4$) o dos perfiles UPN-120 en paralelo satisfacen este requerimiento con margen.

7. Condiciones Ambientales y Ventilación

Parámetro	Especificación
Temperatura interior	15–30°C (sin control activo en TLV-1; ventilación pasiva suficiente)
Humedad relativa	≤ 60 % (protección de aviónica; deshumidificador portátil si necesario)
Ventilación	Forzada por extractor; mínimo 6 renovaciones/hora del volumen interior
Volumen interior	$6,5 \times 4,0 \times 3,0 = 78 \text{ m}^3$
Caudal mínimo de extracción	$78 \times 6 = 468 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow$ extractor de $\geq 500 \text{ m}^3/\text{h}$
Filtración de entrada	Prefiltro de partículas F5 (protección básica de aviónica)
Detectores	CO + gases inflamables; alarma local y corte automático de ventilación

8. Seguridad

8.1. Clasificación de riesgo del edificio

Durante la mayor parte del ciclo de integración, el edificio contiene únicamente componentes estructurales, aviónica y el FTS asegurado mecánicamente. El propelente APCP no es almacenado en el edificio. La clasificación de riesgo es por tanto **baja** durante integración normal, elevándose a **media** únicamente durante la instalación del motor (D-3 a D-1).

8.2. Medidas adoptadas

ID	Medida	Justificación
S-01	Mínimo 2 personas simultáneas durante integración de motor y FTS	Norma de seguridad para trabajo con explosivos y propelente
S-02	FTS con pasador mecánico insertado en todo momento dentro del edificio	El estado seguro es estructural, no dependiente de electrónica
S-03	Acceso a Z-3 (FTS) restringido a personal autorizado	Minimiza exposición del personal no involucrado
S-04	EPP obligatorio en zona de motor: guantes, gafas, calzado antiestático	Prevención de ignición accidental por descarga electrostática
S-05	Extintor de CO ₂ (no agua ni polvo) en cada zona	El agua reacciona con APCP; el polvo contamina aviónica
S-06	Protocolo escrito de recepción del propelente (D-3)	Trazabilidad y verificación de integridad del grano
S-07	Toma a tierra del edificio y de la mesa	Prevención de descarga electrostática durante manipulación de aviónica y FTS

9. Secuencia de Integración

Fase	Actividad	Día	Notas
F-01	Verificación aviónica (banco Z-2)	D-N	AFCC, IMU, GNSS, telemetría, actuadores de aletas. IMU calibrado a 0° horizontal.
F-02	Integración nariz + aviónica	D-N	Aviónica verificada se instala en Body_Nariz. Pitot-estáticos conectados.
F-03	Integración sección de control	D-N	Actuadores, servos y superficies de control. Verificación de rango de movimiento.
F-04	Integración sección de recuperación	D-N	Paracaídas plegado e instalado. Conexión eléctrica al AFCC.
F-05	Integración FTS (Z-3)	D-N	Pirotécnicos del FTS instalados con pasador de seguridad. Verificación de continuidad eléctrica.

Fase	Actividad	Día	Notas
F-06	Ensayo funcional general	D-N	Simulación de secuencia de vuelo completa sin propelente. Telemetría end-to-end.
F-07	Recepción e instalación de motor (APCP)	D-3	Proveedor externo entrega el propelente. Instalación en carcasa. Verificación de igniter.
F-08	Verificación final integrada	D-1	Inspección visual completa, verificación de conexiones, peso final del vehículo.
F-09	Traslado a plataforma	D-0	Vehículo completo trasladado horizontal. Erección en plataforma. Retiro de pasador FTS.

10. Elementos Pendientes

ID	Descripción	Prioridad
P-01	Definir ubicación física del edificio AIT relativa a la plataforma de lanzamiento; impacta diseño del sistema de traslado.	Alta
P-02	Diseñar sistema de traslado horizontal (carro o rieles) entre AIT y plataforma.	Alta
P-03	Diseñar erector hidráulico de pivote (DDR-003). Fuerza requerida a determinar según geometría del brazo.	Alta
P-04	Verificar normativa local aplicable al almacenamiento transitorio de APCP durante F-07 y F-08 (≈ 48 h con propelente en el edificio).	Media
P-05	Especificar mesa de integración: selección de perfil estructural, material de superficie y sistema de cunas de soporte del vehículo.	Media
P-06	Definir sistema de toma a tierra y protección antiestática de la mesa.	Media
P-07	Elaborar protocolo escrito de recepción de propelente (S-06).	Baja